



Tipos de SO

Aula 03 de 60 — Sistemas Operacionais



Conceito

SOs classificam-se pela forma de gerenciar tarefas e recursos. Sistemas batch executam jobs em lote sem interação do usuário (IBM OS/360). Time-sharing alterna rapidamente entre múltiplos usuários (CTSS, Multics). SOs distribuídos apresentam múltiplas máquinas como um sistema único coerente (Google File System). Sistemas de tempo real (RTOS) como FreeRTOS garantem resposta determinística para aplicações críticas. SOs embarcados rodam em dispositivos dedicados como roteadores, smart TVs e IoT com recursos limitados.

Tipos de SO

Batch

Lotes

Time-Sharing

Multi-usuario

Tempo Real

RTOS

Distribuido / Embarcado

FreeRTOS / Linux Embarcado



Atividade

Identifique 3 dispositivos do seu dia a dia que usam SO embarcado (ex: roteador, smart TV, micro-ondas). Descreva qual tipo de SO cada um utiliza e justifique a escolha. Espera-se uma tabela com dispositivo, SO e tipo.



Pesquisa

Pesquise o FreeRTOS — suas características principais (tarefas, filas, semáforos, timers), escalonamento preemptivo e aplicações em microcontroladores ARM Cortex-M.

